

KI in m-hub

Zwei Modelle arbeiten im Hintergrund: eines sagt, **woraus** ein Bauteil besteht, das andere, **wann** ein Gebäude errichtet wurde. Beide laufen selbst gehostet, ohne externe Dienste, und beide sagen offen dazu, wo sie aufhören.

1 Material-KI: Markov-Modell und Plausibilitätsprüfung

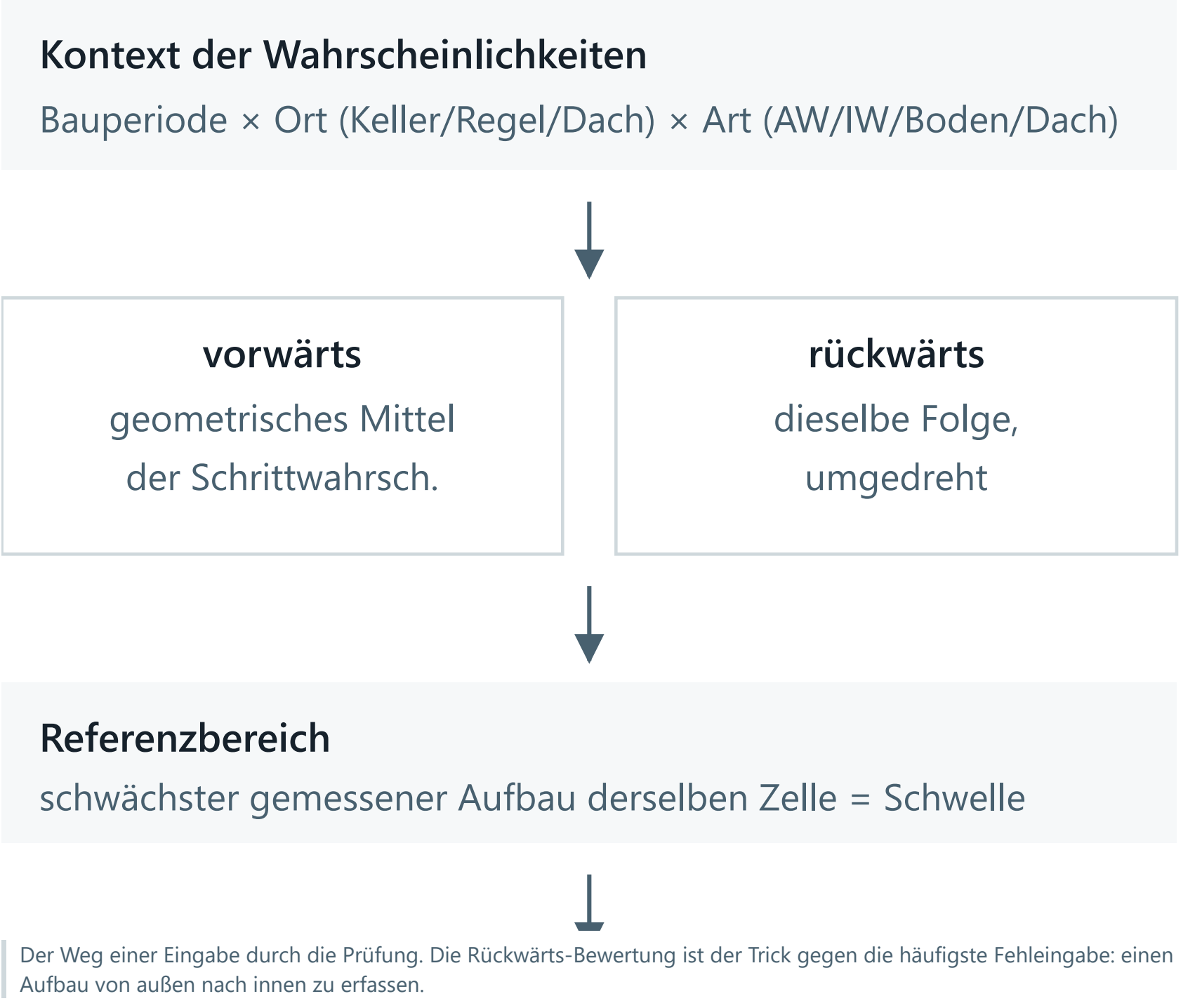
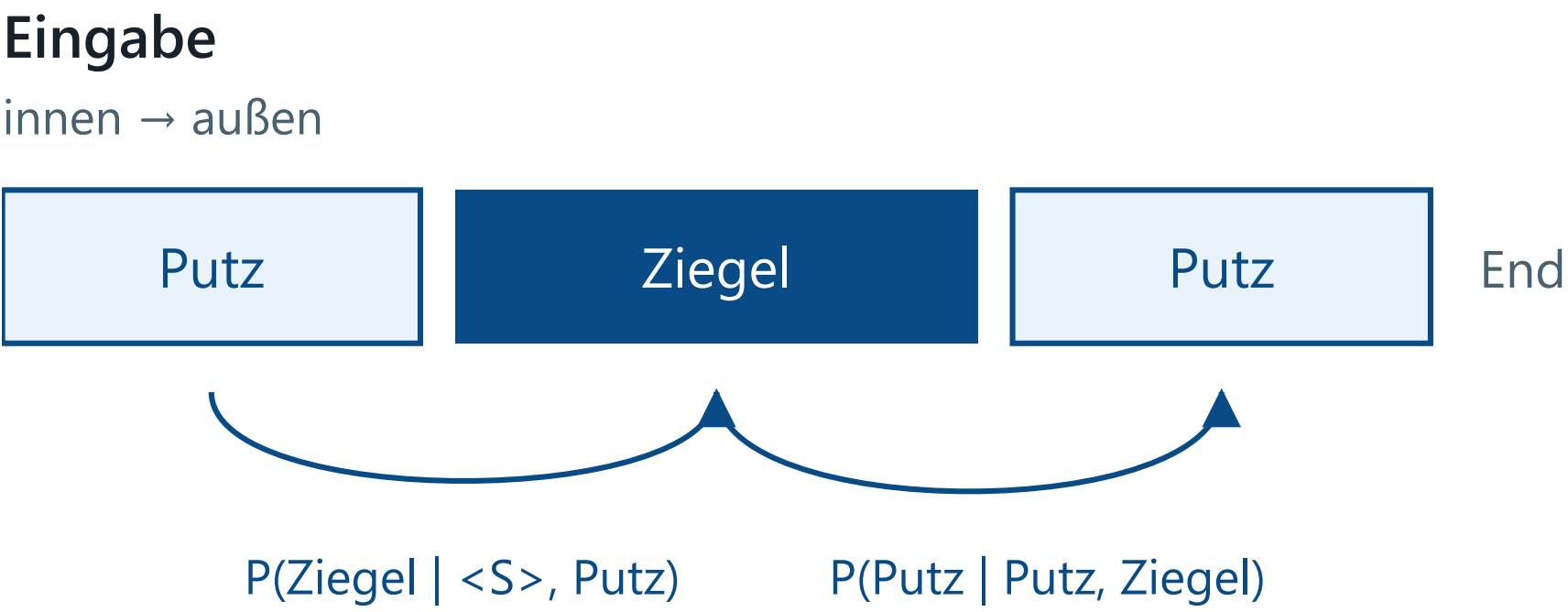
Ein Aufbau wird von innen nach außen erfasst: Putz, Ziegel, Putz. Das Modell lernt nicht, welche Materialien vorkommen, sondern **welches Material auf welche zwei vorangegangenen folgt** — ein Markov-Modell zweiter Ordnung, P(nächstes | vorletztes, letztes), gewichtet nach Nettofläche und getrennt nach Bauperiode, Ort im Gebäude und Bauteilart.

Die zweite Ordnung ist der Punkt. Aus „Anfang, Putz“ allein wäre auch ein Abbruch nach der ersten Schicht denkbar; aus „Anfang, Putz, Ziegel“ ist klar, dass noch eine folgt. Fehlt ein Kontext, fällt das Modell schrittweise auf den allgemeineren zurück.

Trainiert ist es auf **elf realen Vermessungen** aus den Use Cases, normalisiert zu einem Katalog aus Bauperiode × Ort × Art. Kein externer Dienst, keine Halluzination, alles im eigenen Container.

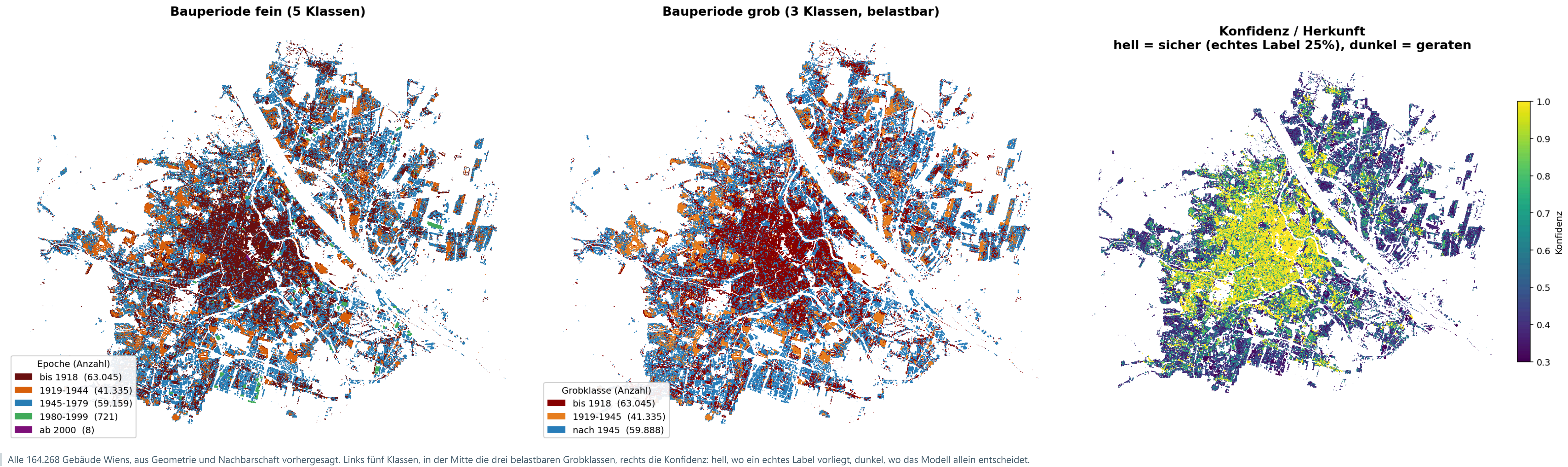
STUFE 3	Passt ins übliche Bild Die eingegebene Folge liegt im Referenzbereich der gemessenen Aufbauten. Keine Rückfrage.
STUFE 2	Divergent, bitte bestätigen Unbekanntes Material, nie gesehene Folge aus bekannten Materialien, oder: vermutlich umgekehrt eingegeben . Das erkennt das Modell, indem es die Folge rückwärts bewertet — ergibt die Umkehrung einen typischen Aufbau und die Eingabe nicht, war es die Eingaberichtung.
STUFE 1	Echter Widerspruch — bewusst reserviert Mit elf Vermessungen ist „nie gesehen“ nicht „gibt es nicht“. Die Stufe bleibt leer, bis die Datenbasis sie trägt.

Ein Wandaufbau ist keine Menge, sondern eine **Reihenfolge**. Genau daraus zieht das Modell seine Aussagekraft.

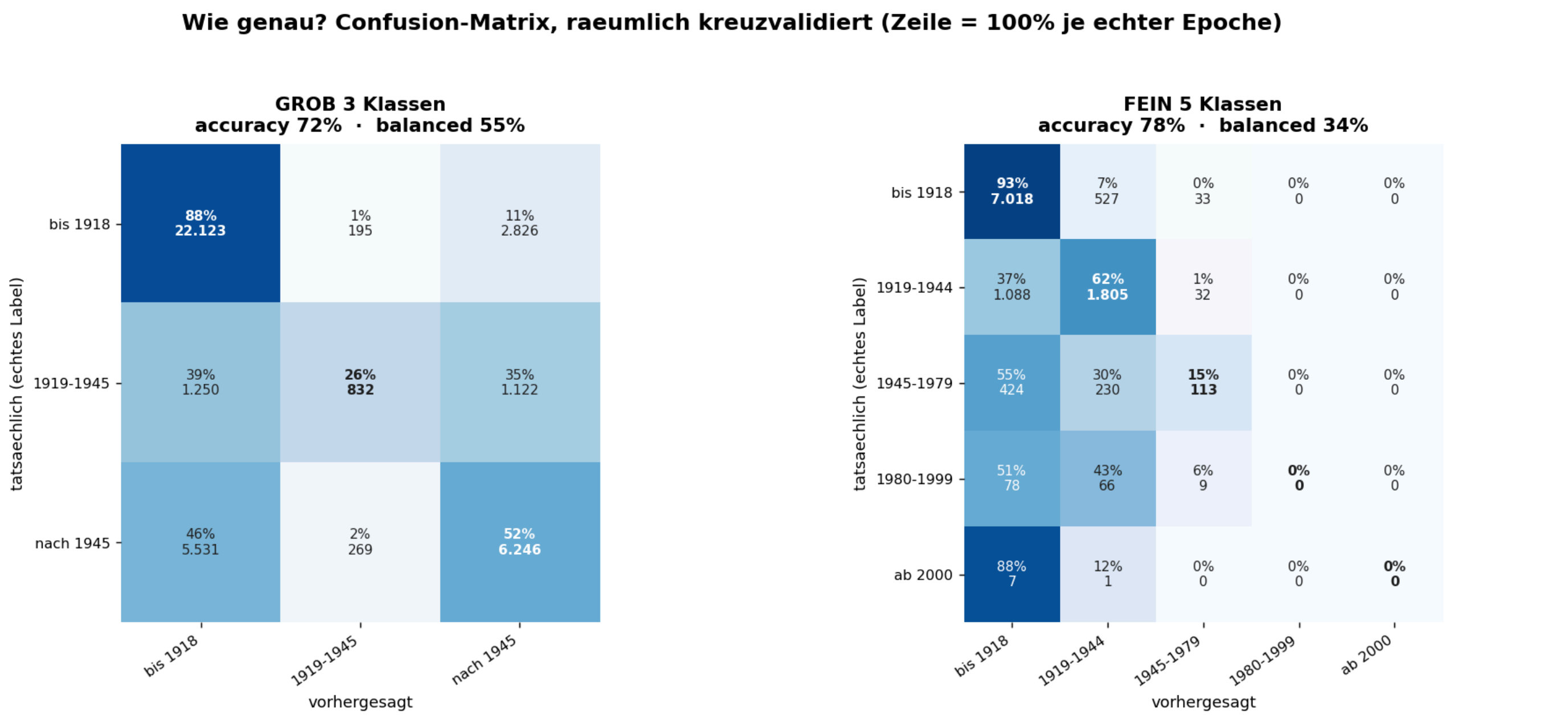


2 Bauperioden-Vorhersage für rund 164.000 Gebäude

Die Bauperiode ist der Schlüssel zum Material. Für drei Viertel der Wiener Gebäude ist sie nicht erfasst.



164.268 Gebäude mit Vorhersage, als eigene Tabelle ausgerollt	25 % davon mit echtem Label, der Rest ist Modell	88 % richtig für „bis 1918“ — die Gründerzeit ist lernbar	72 % Trefferquote über die drei Grobklassen, räumlich kreuzvalidiert
---	--	---	--



Diagonale = richtig. Grob: "bis 1918" sitzt (88%, Grunderzeit lernbar), Interwar leckt stark. Fein: "1980-1999" und "ab 2000" haben 0% auf der Diagonale - post-1980 wird gar nicht erkannt (die paar Labels kippen sogar nach "alt").

Räumlich kreuzvalidiert, damit Nachbargebäude nicht gleichzeitig im Training und im Test stehen. Zeilen summieren auf 100 % je echter Epoche.

Das Modell arbeitet **hierarchisch**: die erste Stufe entscheidet nur zwischen bis 1918, 1919–1945 und nach 1945, die zweite verfeinert ausschließlich die Nachkriegsgruppe. Als Merkmale dienen **Morphologie** (Grundfläche, Höhe, Kompaktheit), die **Solidität** des Grundrisses, an der sich Innenhöfe verraten, und der **Kontext** aus der Nachbarschaft. Auf eine Klassengewichtung wurde verzichtet, sie hätte die Trefferquote geschönt und die Stadtverteilung verzerrt.

Wo das Modell aufhört

Ab 1980 fehlen die Belege. Für „1980–1999“ liegen 153 echte Labels vor, für „ab 2000“ gerade acht. Entsprechend landet fast alles Moderne in „1945–1979“, und in der feinen Ansicht stehen die beiden jüngsten Klassen bei null Prozent auf der Diagonale. Belastbar ist dort nur die Grobklasse „nach 1945“.

Das ist kein Merkmalsproblem, sondern ein Evaluationsproblem: der Versuch, es mit historischen Luftbildern zu lösen, hat die Balance von 0,636 auf 0,627 gedrückt. Es fehlen Labels, nicht Signale.

3 Wohin die Automatisierung als Nächstes geht

Drei Richtungen, alle schon angelegt: bessere Geometrie, mehr Belege, und der Sprung vom Einzelgebäude auf die Stadt.

GEOMETRIE Von der Schätzung zur Messung Schwarzspanierstraße 18 · BAUP: bis 1918 · Umfang 107,7 m Heute leitet ein parametrisches Modell die Mengen aus Grundriss und Höhe ab: freie Außenwand, an den Nachbarn grenzende Wand, Innenwände als Anteil daraus. Jede bessere Quelle ersetzt diese Schätzung für das ganze Gebäude. parametrisch → 2D-Plan → Punktwolke → IFC	BELÉGE Jede Eingabe trainiert mit Beide Modelle sind datenhungrig, aber an unterschiedlichen Stellen. Die Material-KI braucht mehr als elf Vermessungen, bevor sie einen echten Widerspruch behaupten darf. Die Bauperiode braucht Belege für die Zeit nach 1980. Der Weg dorthin führt nicht über größere Modelle, sondern über den laufenden Betrieb: jeder erfasste Aufbau und jede bestätigte Rückfrage ist ein Datenpunkt.	MASSTAB Nachts über die ganze Stadt Der Rechenkern ist als eigener Dienst angelegt, mit zwei getrennten Spuren: der nächtliche Stadtlauf und die Aufträge, auf die jemand wartet. So steht die Auswertung einer einzelnen Punktwolke nie hinter dem Stadtlauf in der Schlange. Ergebnisse sind eine abgeleitete, versionierte Schicht, niemals eine Überschreibung: gemessen schlägt vorhergesagt schlägt Basisdaten, und die Oberfläche zeigt, welche der drei gerade gilt. Als Nebenprodukt entsteht ein Katalog typischer Schichtfolgen je Bauperiode, Ort und Art — eine Referenz, die es so bislang nicht gibt.
--	---	---